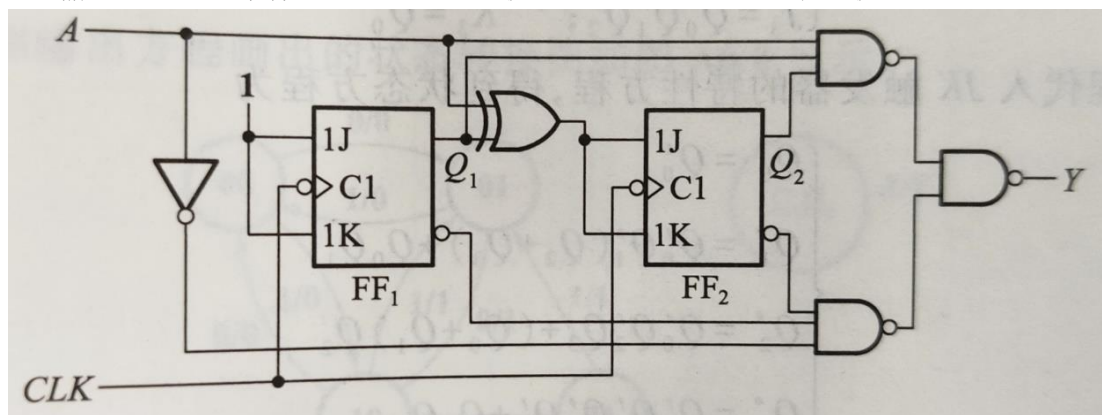
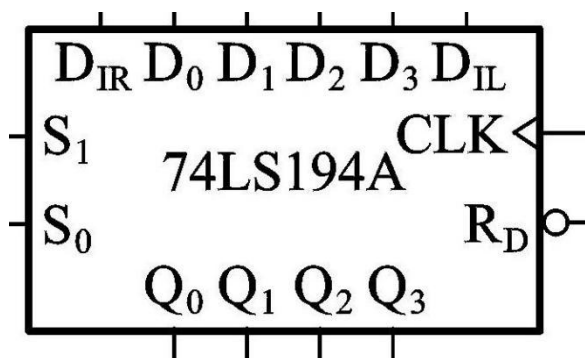


作业 7: (2025.4.27 上交)

1. 如图所示的时序电路，A 为输入，Y 为输出。写出其驱动方程、状态方程和输出方程，以真值表的形式列出状态转换表，画出电路的状态转移图。

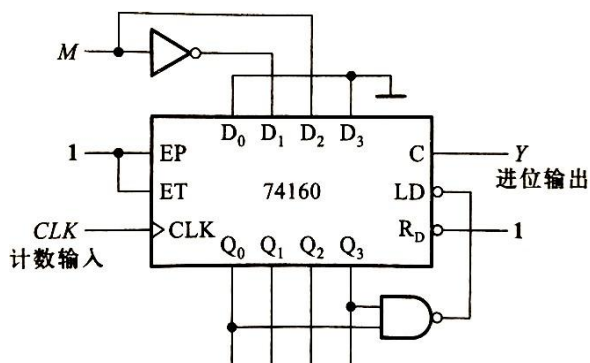


2. 4 位双向移位寄存器 74LS194A 如左图所示，其功能表如右表所示。使用两片 74LS194A 设计一个 8 位双向移位寄存器。



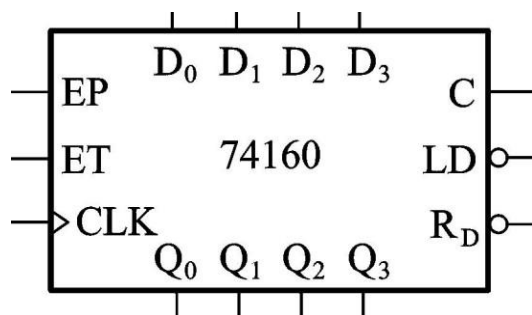
R'_D	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

3. 试分析左图的计数器在 $M=0$ 和 $M=1$ 时各为几进制。74160 功能表如右所示。



CLK	R'_0	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括C)
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

4. 试用两片同步十进制计数器 74160 设计一个同步三十一进制计数器。可以附加必要的门电路。74160 功能表如下所示。标明元件端口和输入输出端。



CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
$\overline{\text{L}}$	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括 C)
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
$\overline{\text{L}}$	1	1	1	1	计数

5. 使用 JK 触发器和门电路设计一个能周期性的产生“01110001”序列信号发生器。画出状态转换图、状态转换表、画出卡诺图进行状态化简、写出状态方程和驱动方程，画出电路图。
6. 用十进制计数器 74160 和 8 选 1 数据选择器设计一个序列信号发生器，使之在一系列 CLK 信号作用下能周期性地输出“0010110111”的序列信号。
7. 设计一个灯光控制逻辑电路。要求红、绿、黄三种颜色的灯在时钟信号作用下按下表规定的顺序转换状态。表中的 1 表示“亮”，0 表示“灭”，要求电路能自启动，并尽可能采用中规模集成电路芯片。

CLK 顺序	红	黄	绿
0	0	0	0
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	1	1
5	0	0	1
6	0	1	0
7	1	0	0
8	0	0	0

8. 用 D 触发器和门电路设计一个十一进制计数器，并检查设计的电路能否自启动。